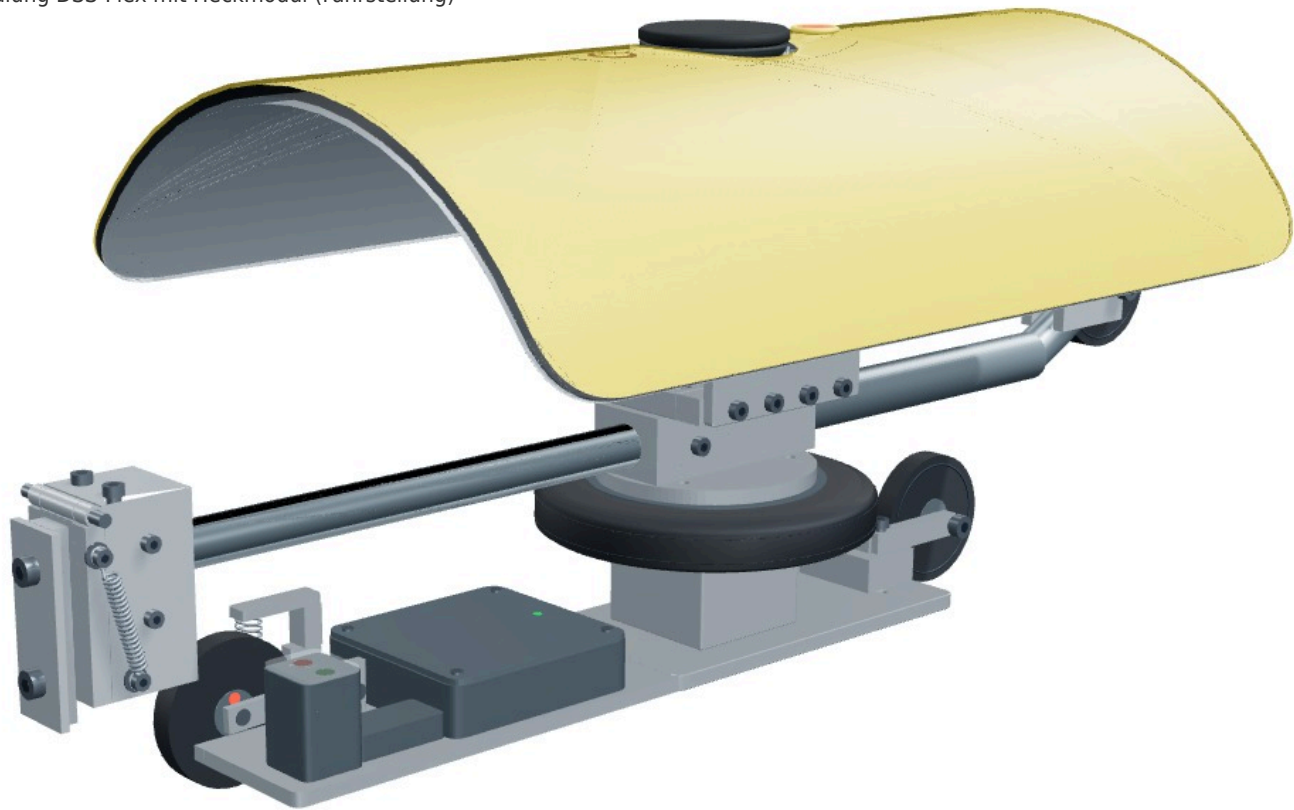
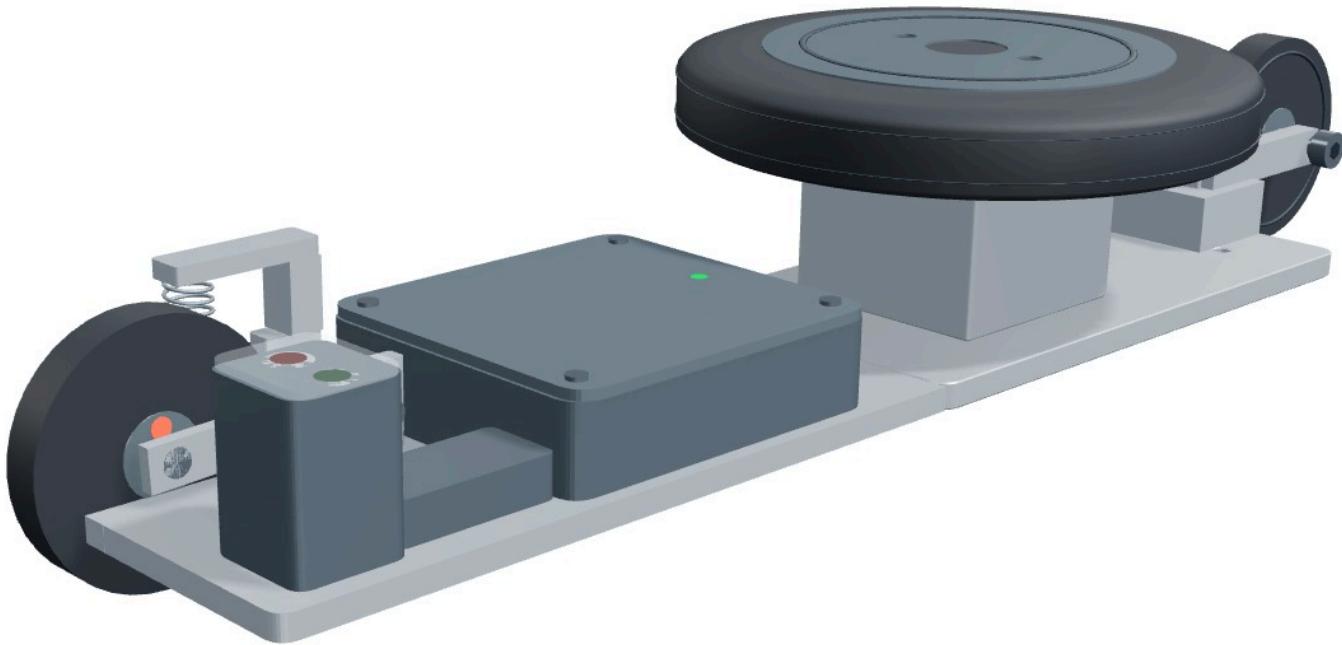


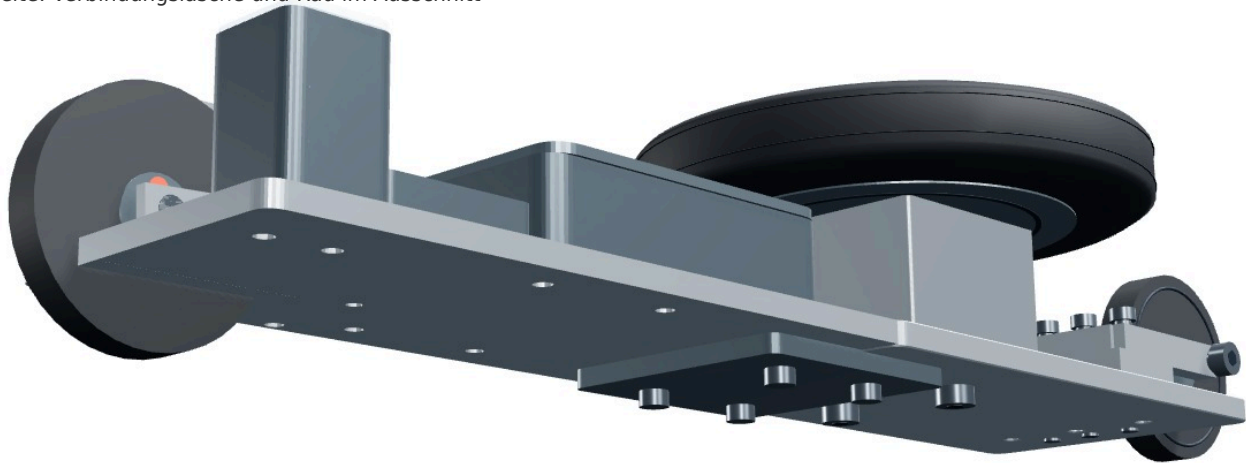
Schalung DSS-Flex mit Heckmodul (Fahrstellung)



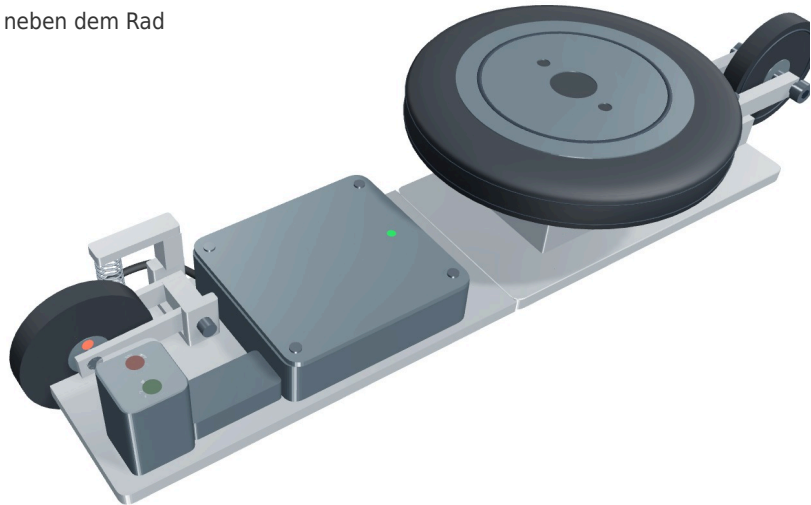
Heckmodul am Unterteil



Unterseite: Verbindungsglasche und Rad im Ausschnitt



Von oben: Federung außen neben dem Rad



Laser-Heckmodul für DSS-Flex

Die Stützplatte unter dem Bumper wird nach hinten verlängert. Darauf sitzen – flach und geschützt – Messgehäuse, Kabelkanal und Laserturm. Hinten läuft wie vorne ein RAD DN70, hier in einer **gefederten Schwinge**: Muffen und Versätze drücken das Rad bis 12 mm ein, statt es zu beschädigen. Ein Magnet in der Radwelle und ein vergossener AS5600-Sensor messen den Weg. Die Laserlinie liegt 15 mm hinter der hinteren Schildkante quer am Scheitel.

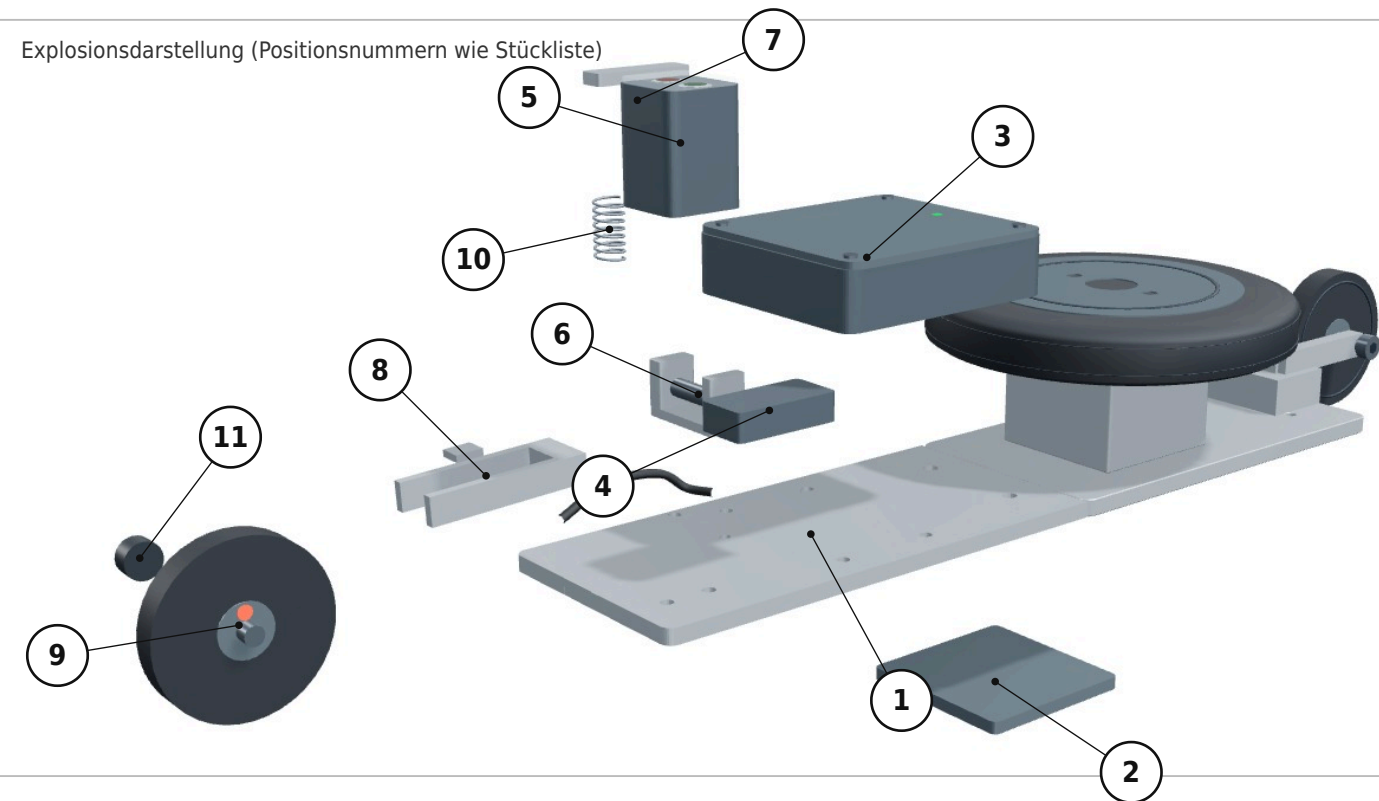
Bezugsmaß Stoßfuge → Laserlinie	197 mm
Laserlinie hinter Schildkante	15 mm
Rückweg L (offen / Abschluss)	265 / 199 mm (Darstellungsannahme, bei Inbetriebnahme messen)
Federweg Rad	+12 / -6 mm
Baubreite / -länge	105 × 224 mm (+ Rad bis 237 mm)

Übersicht und Kenndaten

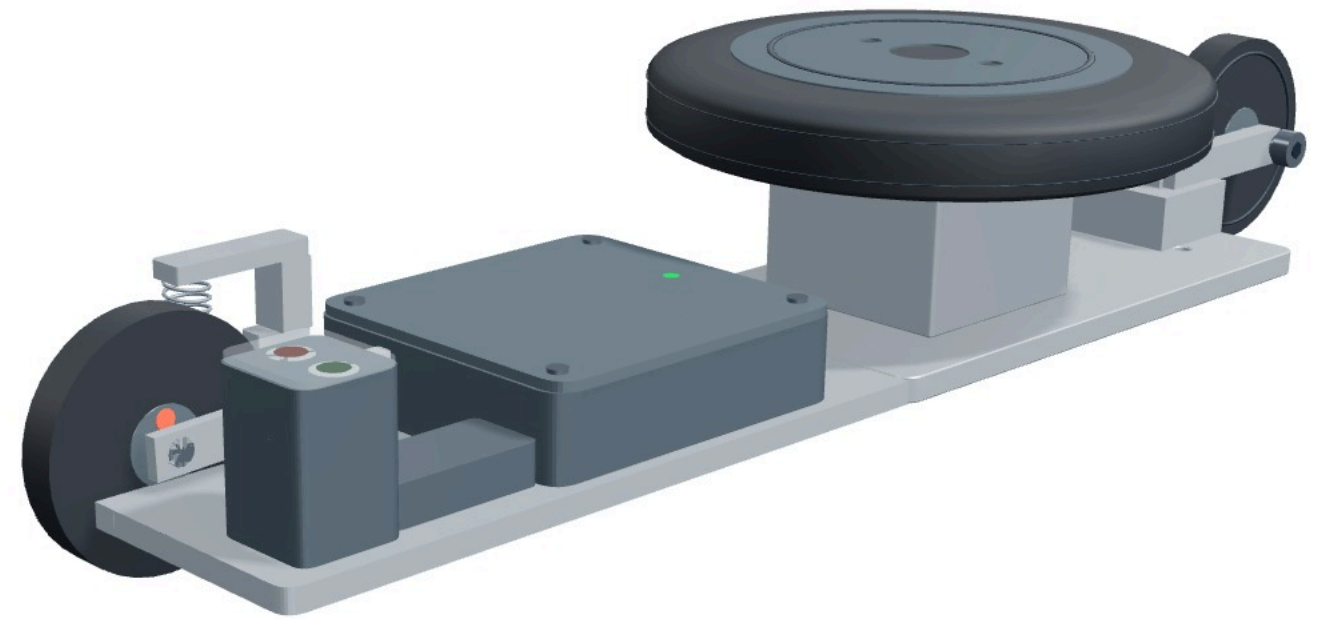
DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

Zeichnungs-Nr. LPH-000	Maßstab —	Blatt 1 / 9
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm

Explosionsdarstellung (Positionsnummern wie Stückliste)



Zusammengebaut



Pos.	Benennung	Menge	Werkstoff / Ausführung	Zeichnung	Bemerkung
1	Verlängerungsplatte	1	EN AW-6082 T6, 7 mm, eloxiert	LPH-110	Radausschnitt 64 × 29, Bohrbild Tabelle
2	Verbindungslasche	1	1.4301, 6 mm	LPH-110	unter der Stoßfuge, 4 × M6
3	Messgehäuse mit Deckel	1	EN AW-6082 T6, eloxiert; Dichtung	LPH-130	Akku, ESP32, Treiber, IP68
4	Kabelkanal	1	EN AW-6060, U 24 × 12 × 2	LPH-130	verklebt (MS-Polymer)
5	Laserturm mit Schutzfenster	1	EN AW-6082 T6; PMMA 2 mm	LPH-130	2 Aufnahmen Ø12 H7
6	Lagerbock (Gabelkopf)	1	EN AW-7075 T6	LPH-120	Schlitz 28, Bohrung Ø8 H7
7	Federwinkel	1	EN AW-7075 T6	LPH-120	Federführung Ø12,5
8	Schwinge	1	EN AW-7075 T6	LPH-120	Lagersitze Ø12 H7, Federteller
9	Messrad RAD DN70, Ø70 × 12	1	PU-Laufläche, Alu-Nabe	Kaufteil	wie vorderes Rad, Nabe Ø8
10	Druckfeder 1 × 12 × 34	1	EN 10270-3 (1.4310)	Kaufteil	n = 8, c ≈ 1 N/mm
11	Drehgeberkopf AS5600, vergossen	1	Gießharz, Kabel PUR 4 × 0,14	LPH-130	Abstand Magnet 1,0 ± 0,5
12	Linienlaser rot 650 nm, ≤ 1 mW	1	Klasse 2, Ø12 × 30, 60° Fächer	Kaufteil	Linie quer zur Rohrachse
13	Linienlaser grün 520 nm, ≤ 1 mW	1	Klasse 2, Ø12 × 30, 60° Fächer	Kaufteil	Linie quer zur Rohrachse
14	Radwelle Ø8 h6 × 26	1	1.4305	LPH-120	Stirnseite Senkung Ø6,1 × 2,6
15	Magnet Ø6 × 2,5 diametral	1	NdFeB N35, vernickelt	Kaufteil	in Radwelle geklebt
16	Rillenkugellager MF128-2RS (8 × 12 × 3,5)	2	Edelstahl, abgedichtet	Kaufteil	in beiden Schwingenarmen
17	Lagerbolzen Ø8 × 46 mit Sicherungsringen	1	1.4305; DIN 471	Kaufteil	Gleitlager iglidur 8 × 10
18	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6 × 12	4	A2-70, Loctite 243	Kaufteil	Lasche → Platten
19	Senkschraube ISO 10642 M5 × 10	7	A2-70	Kaufteil	Gehäuse 4, Laserturm 2, Lagerbock 1
20	Senkschraube ISO 10642 M4 × 10	1	A2-70	Kaufteil	Lagerbock innere Wange
21	Zylinderschraube ISO 4762 M4 × 35	1	A2-70	Kaufteil	Federwinkel → Lagerbock
22	Akku 18650 Li-Ion mit Schutzschaltung	2	1S2P, 3,6 V	Kaufteil	im Messgehäuse
23	ESP32-DevKitC, Laser-Treiber, Reedschalter, Buchse M8 IP68	1 Satz		Kaufteil	Schaltplan Blatt LPH-130

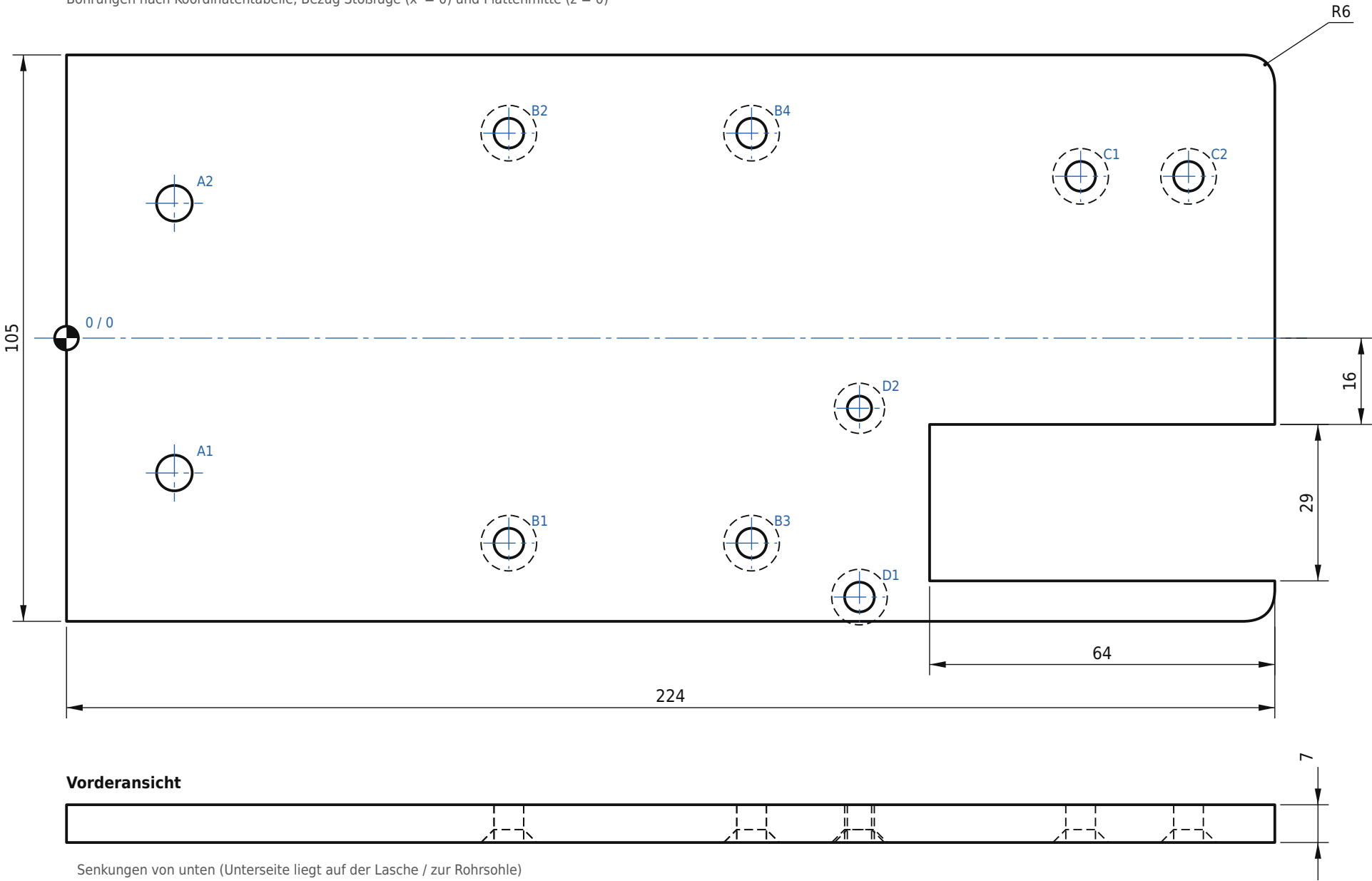
Explosionsdarstellung und Stückliste

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

Zeichnungs-Nr. LPH-101	Maßstab —	Blatt 3 / 9
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm

Pos. 1 Verlängerungsplatte · Draufsicht (Oberseite)

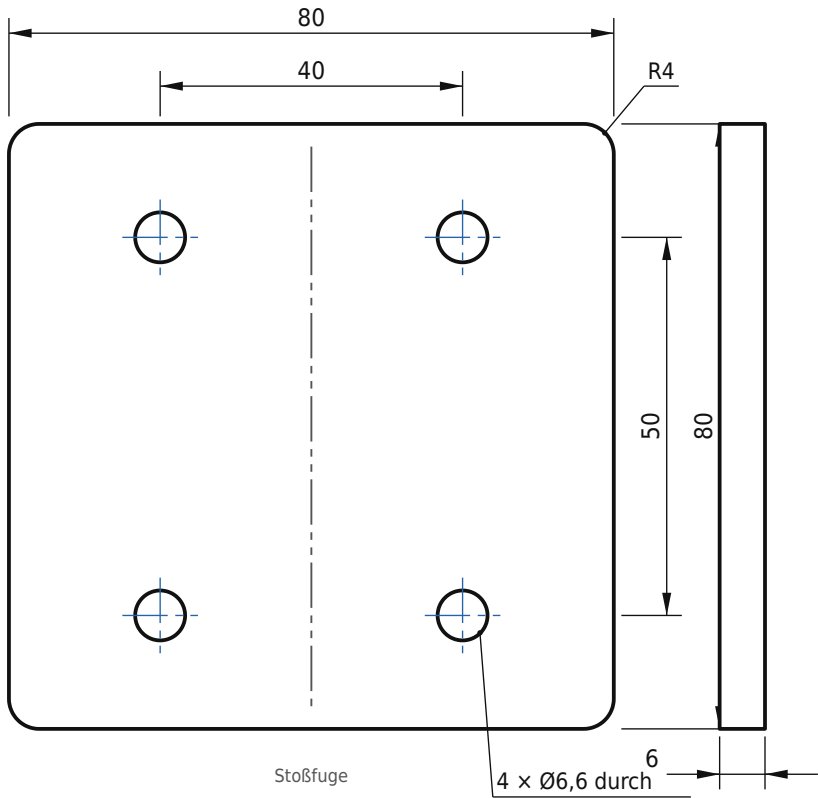
Bohrungen nach Koordinatentabelle, Bezug Stoßfuge (x' = 0) und Plattenmitte (z = 0)



Kenn.	x'	z	Ausführung	für
A1	20	-25	M6 durch	Lasche Pos. 2
A2	20	25	M6 durch	Lasche Pos. 2
B1	82	-38	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Gehäuse Pos. 3
B2	82	38	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Gehäuse Pos. 3
B3	127	-38	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Gehäuse Pos. 3
B4	127	38	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Gehäuse Pos. 3
C1	188	30	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Laserturm Pos. 5
C2	208	30	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Laserturm Pos. 5
D1	147	-48	Ø5,5 · Senkung 90° Ø10,4	Lagerbock Pos. 6 außen
D2	147	-13	Ø4,5 · Senkung 90° Ø8,4	Lagerbock Pos. 6 innen
E1/E2	-20	±25	M6 durch	Bestand-Stützplatte (nachbohren)

x' ab Stoßfuge nach hinten, z ab Plattenmitte (+ = Laserseite). Werkstoff EN AW-6082 T6, Platte 7 mm (wie Stützplatte), eloxiert, Kanten gebrochen 0,5. Der Radausschnitt ist hinten offen, damit die Schwinge frei einfedern kann.

Pos. 2 Verbindungslasche 1:1

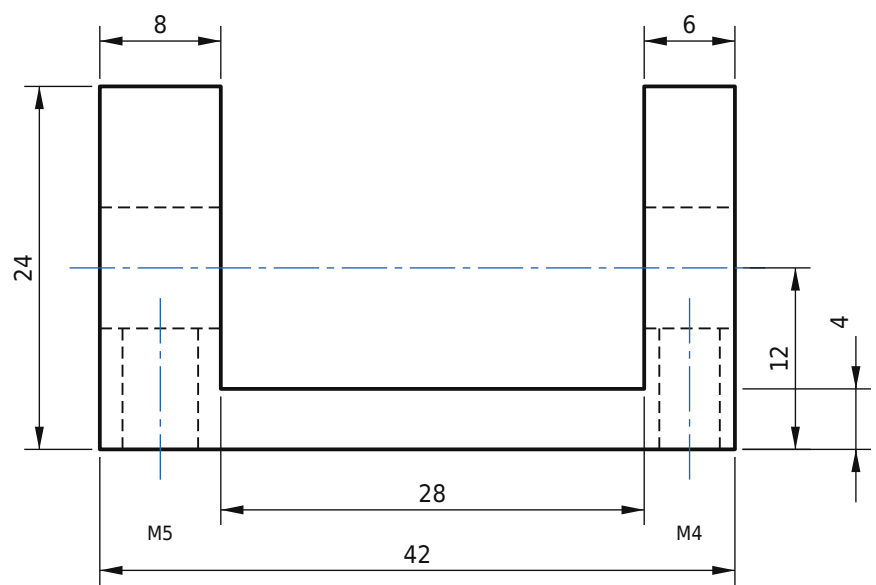


Verlängerungsplatte und Verbindungslasche

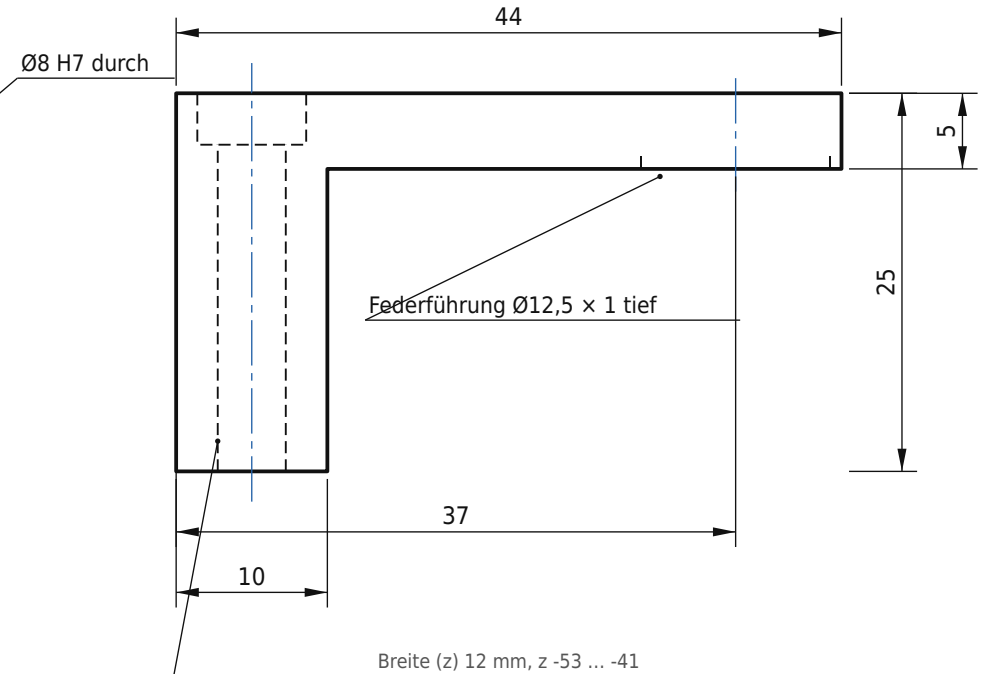
DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

Zeichnungs-Nr. LPH-110	Maßstab 1:1	Blatt 4 / 9
Werkstoff / Halbzeug Pos. 1 EN AW-6082 T6 · Pos. 2 1.4301	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1	Maße mm

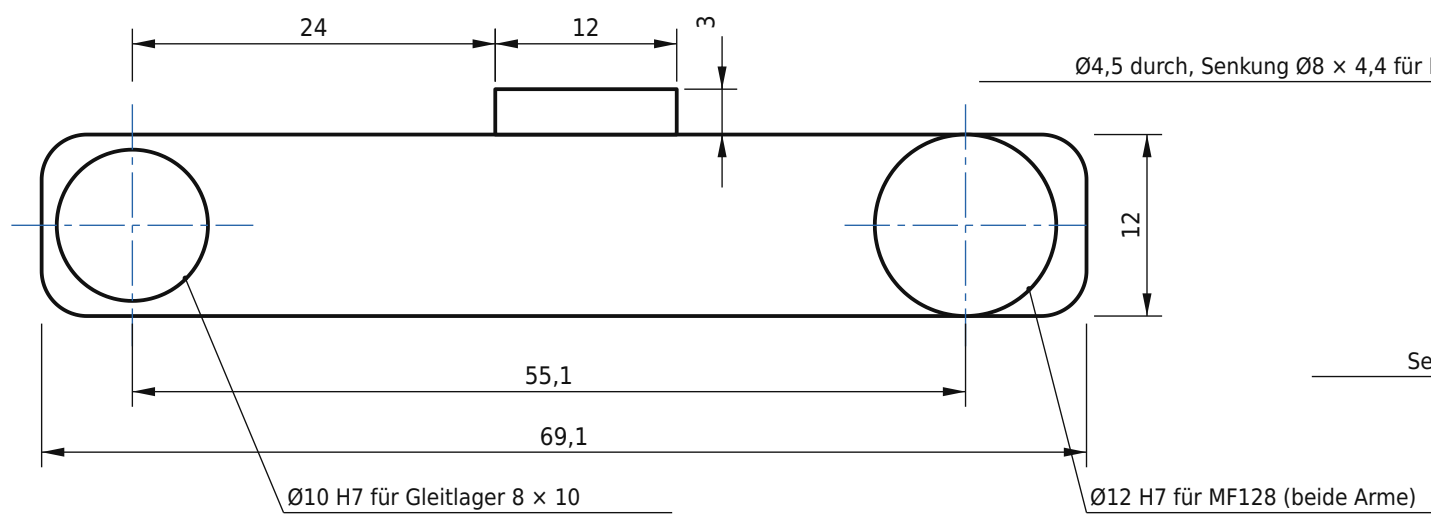
Pos. 6 Lagerbock (Gabelkopf) 2:1



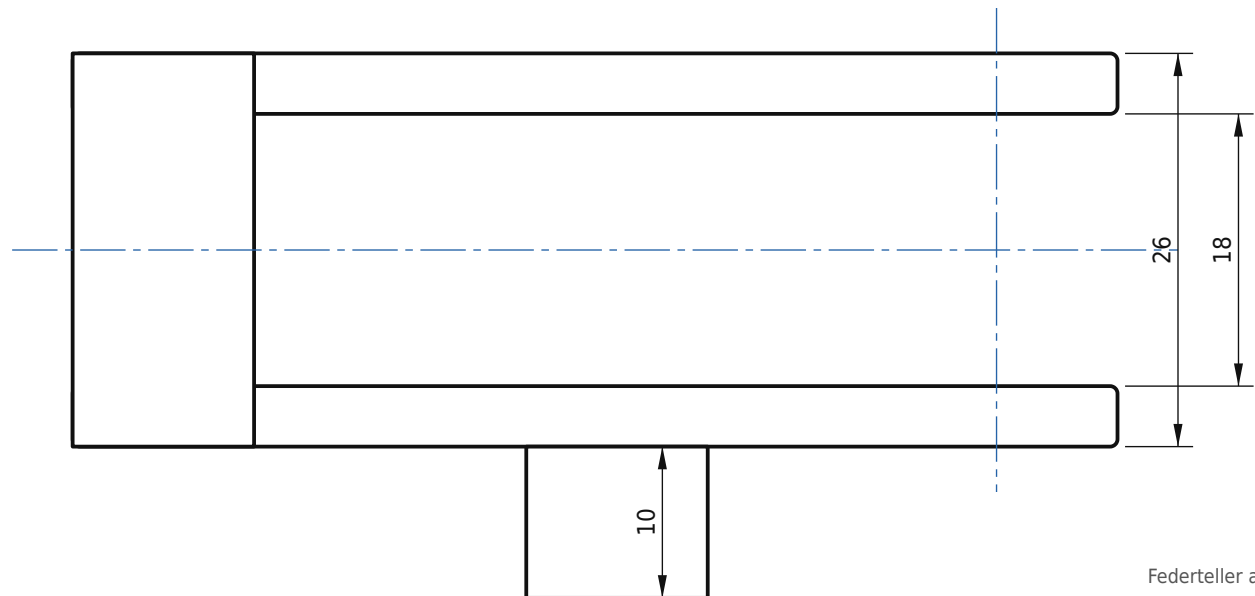
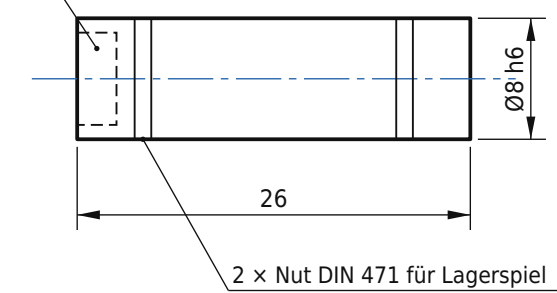
Pos. 7 Federwinkel 2:1



Pos. 8 Schwinge 2:1



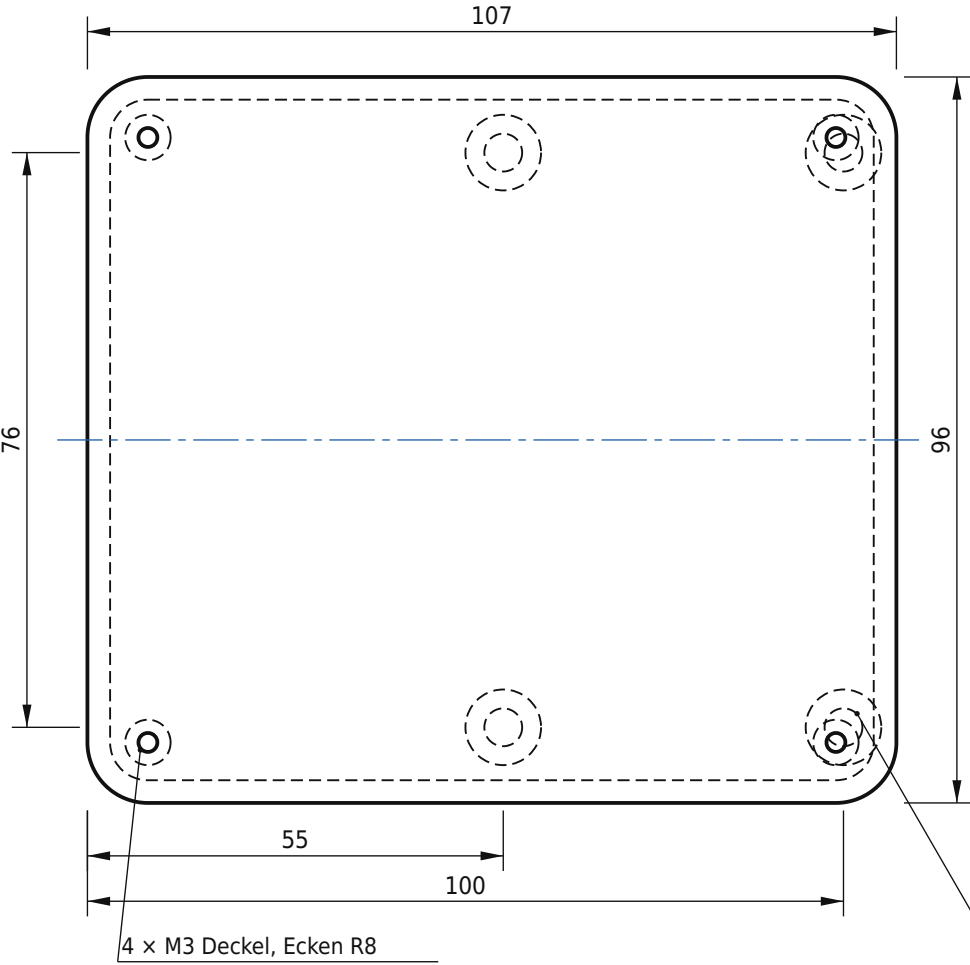
Pos. 14 Radwelle 2:1



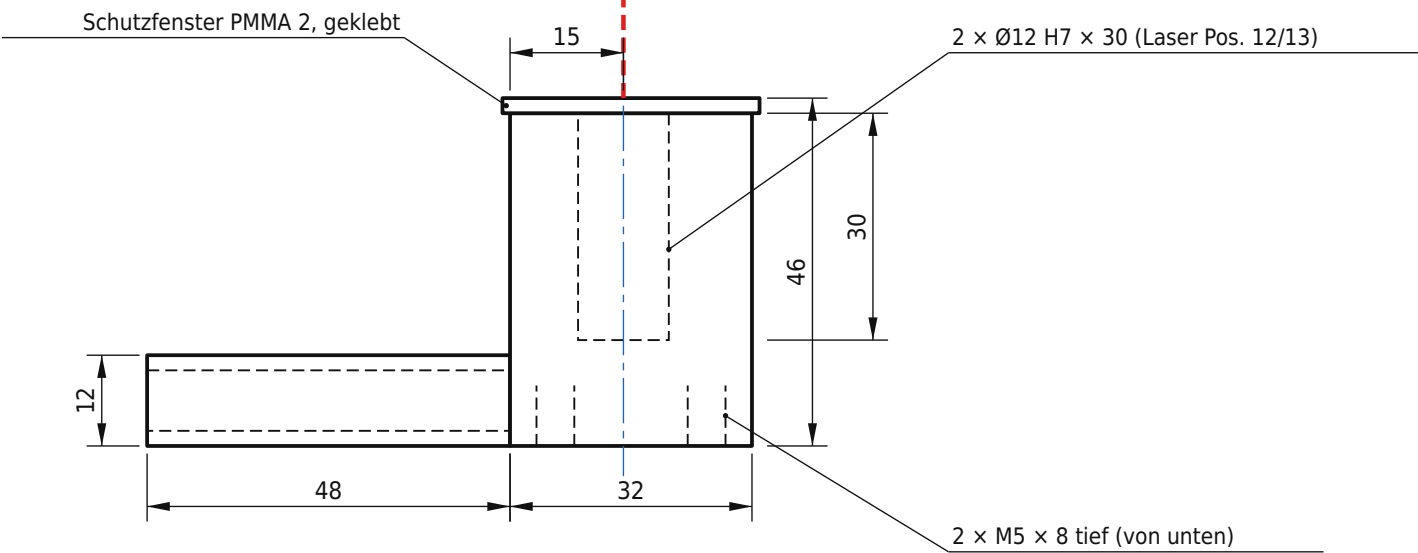
Rad auf Welle mit Madenschraube M4 (Nabe) geklemmt;
Welle dreht in den Kugellagern mit, Magnet zeigt zum Sensor.

Lagerbock, Federwinkel, Schwinge, Radwelle			DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul
Zeichnungs-Nr. LPH-120	Maßstab 2:1	Blatt 5 / 9	
Werkstoff / Halbzeug EN AW-7075 T6 · Welle 1.4305	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1		Maße mm

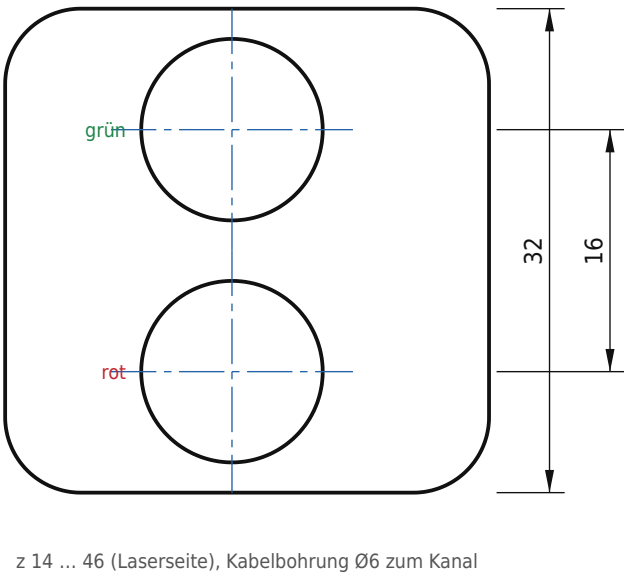
Pos. 3 Messgehäuse 1:1



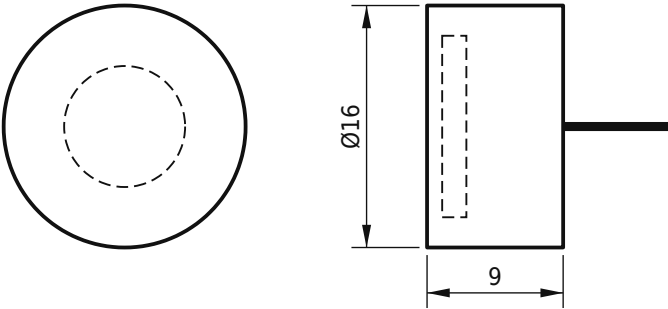
Pos. 4 Kabelkanal und Pos. 5 Laserturm 1:1



Laserturm Draufsicht 2:1

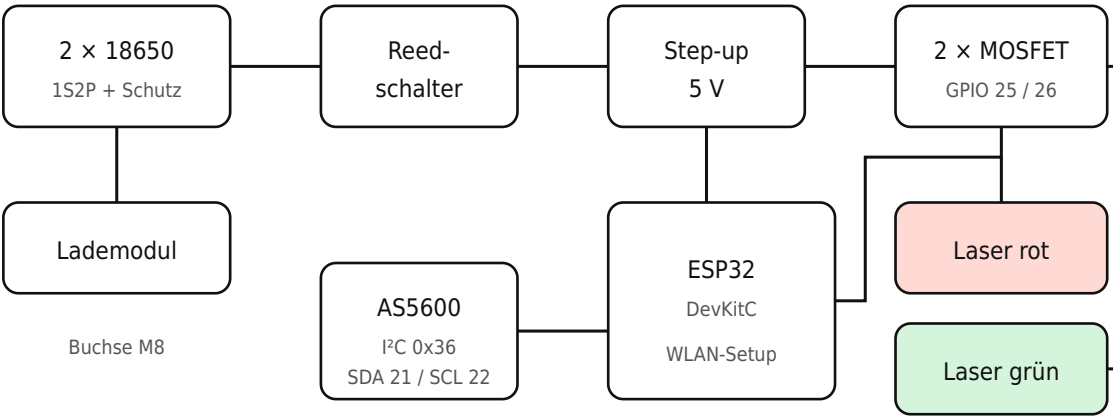


Pos. 11 Drehgeberkopf 2:1



AS5600-Platine vergossen, Chip mittig, Luftspalt 1,0 ± 0,5 zum Magneten; 2 x M2 an den äußeren Schwingenarm, Kabel PUR 4 x 0,14 außen geführt.

Schaltplan (Blockbild)

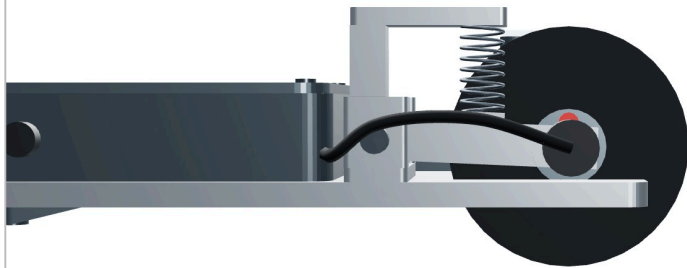


Gehäuse, Laserturm, Sensor, Schaltplan

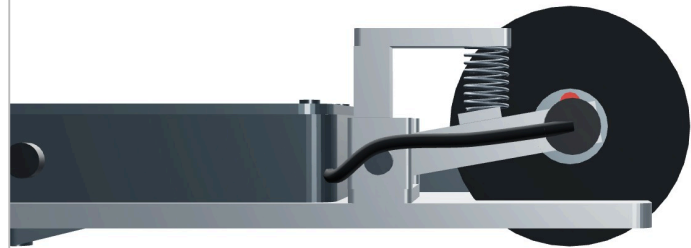
DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

Zeichnungs-Nr. LPH-130	Maßstab 1:1 / 2:1	Blatt 6 / 9
Werkstoff / Halbzeug EN AW-6082 T6 eloxiert	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	Proj. 1	Maße mm

Federweg 0



Muffe/Versatz: +12 mm



Einbaulage je Schalung (aus dem Modell)

Schalung	Rohr-Ø	Radachse über Plattenoberkante	Rad unter Plattenunterkante	Schwinge geneigt
DN 300	300	10,7	17,3	-1,4°
DN 350-400	400	9,6	18,4	-2,5°
DN 450-500	500	8,9	19,1	-3,2°
DN 550-600	600	8,5	19,5	-3,7°
DN 650-700	700	8,2	19,8	-4°

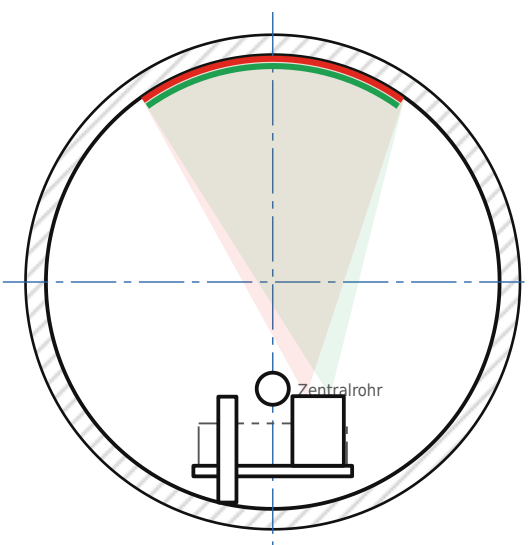
Gleiche Teile für alle fünf Schalungen. Die Sohle liegt immer 28,5 mm unter der Plattenoberkante, nur die Krümmung ändert sich – die Radachse steht deshalb je DN bis 2,5 mm anders, die Feder gleicht das aus.

Feder (Rechenwerte, DN 350-400)

Druckfeder	$d \cdot 1 \cdot D_a \cdot 12 \cdot L_0 \cdot 34 \cdot n \cdot 8 \cdot 1.4310$
Federrate	$c = G \cdot d^4 / (8 \cdot D_m^3 \cdot n) \approx 1 \text{ N/mm}$
Einbaulänge	24,3 mm (Vorspannung 9,7 mm $\approx$ 9,3 N)
Eingefedert +12 / ausgefedert -6	17,7 mm ($\approx$ 15,6 N) / 27,7 mm · Blocklänge $\approx$ 10 mm
Hebel Feder / Rad	30 / 55,1 mm $\rightarrow$ Radkraft $\approx$ 5 ... 8,5 N

Kleine Radkraft: genug für schlupffreies Abrollen, ohne das Unterteil anzuheben. Bei Schlupf auf nassem Liner härtere Feder (d 1,2) oder Lauffläche mit Profil erproben.

DN 300 · 1:5



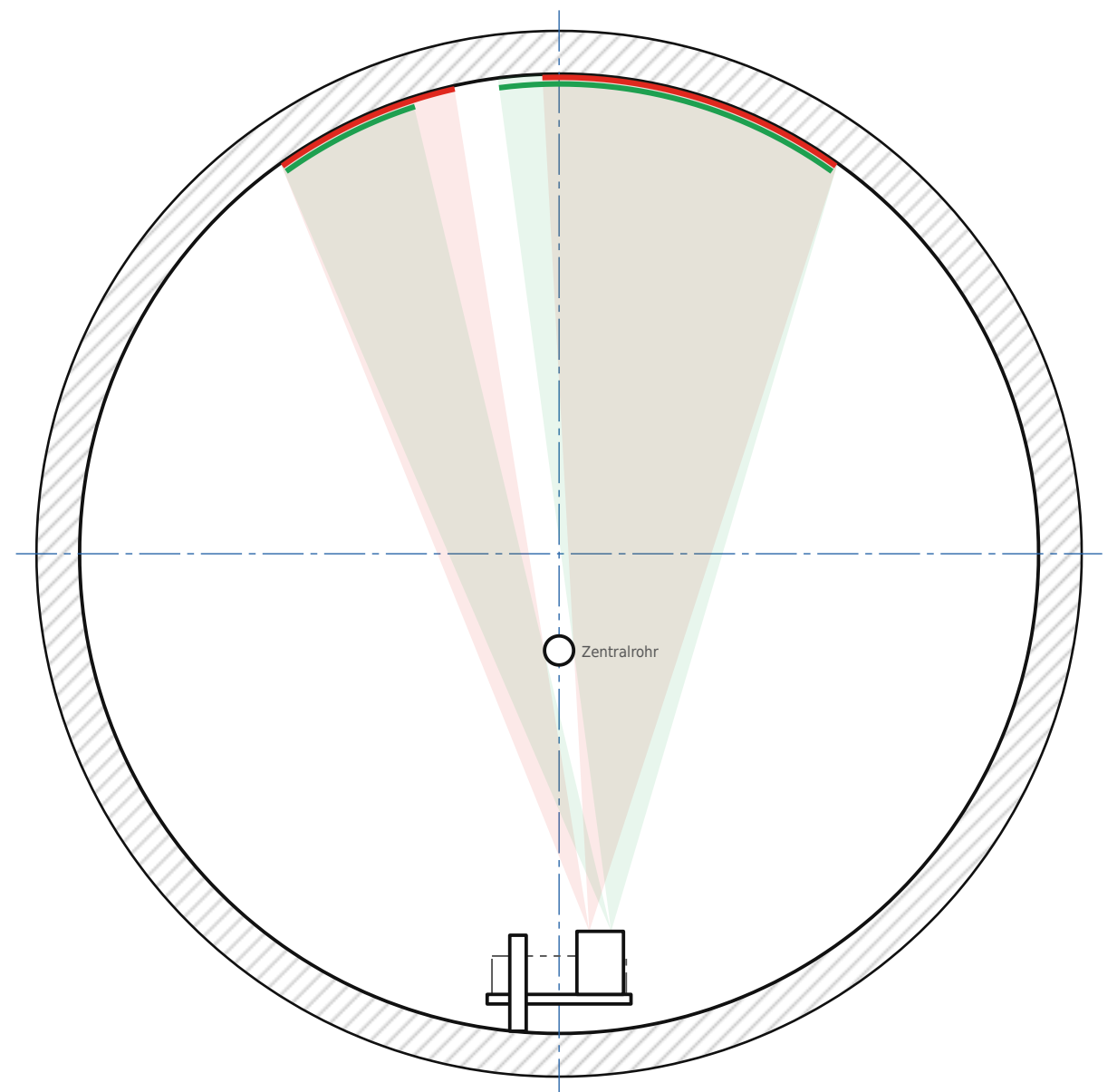
Schattenlücke am Scheitel

DN	rot (z 22)	grün (z 38)
300	keine	keine
350-400	-116 ... -43	-116 ... -103
450-500	-105 ... -24	-143 ... -69
550-600	-87 ... -16	-121 ... -53
650-700	-77 ... -12	-107 ... -45

Quermaß z in mm am Scheitel. Die Linienmitte bleibt immer sichtbar; die Lücke liegt seitlich.

Schnitt in der Laserebene (Blick nach vorn, Schalung abgesenkt)

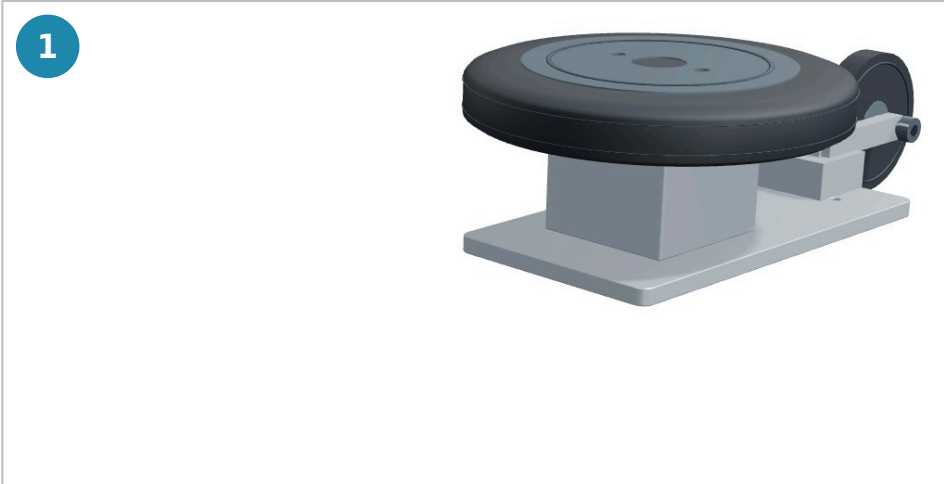
DN 650-700 · 1:5



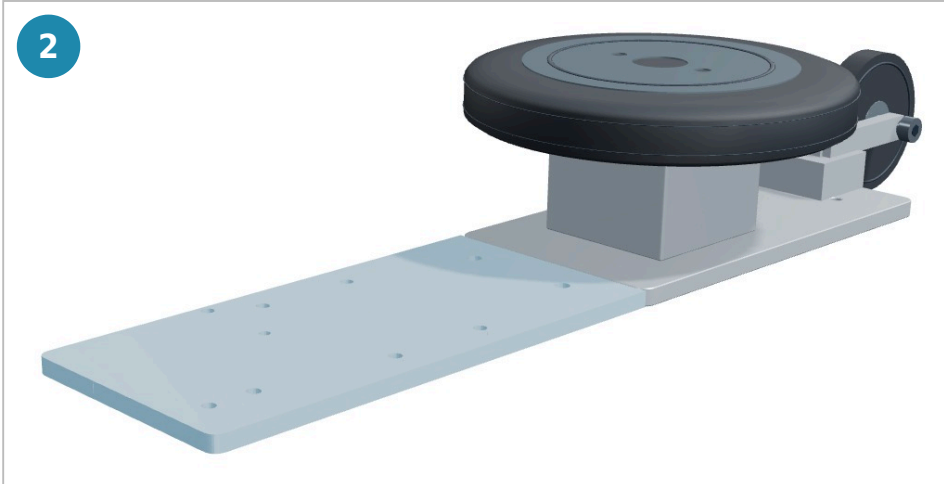
Federung, Einbaulage je DN, Laserebene

DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

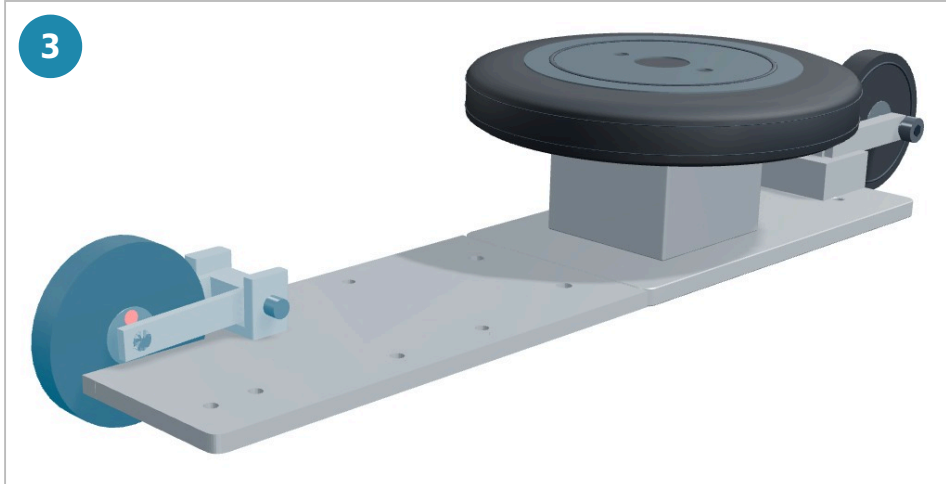
Zeichnungs-Nr. LPH-140	Maßstab 1:5 (Schnitte)	Blatt 7 / 9
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm



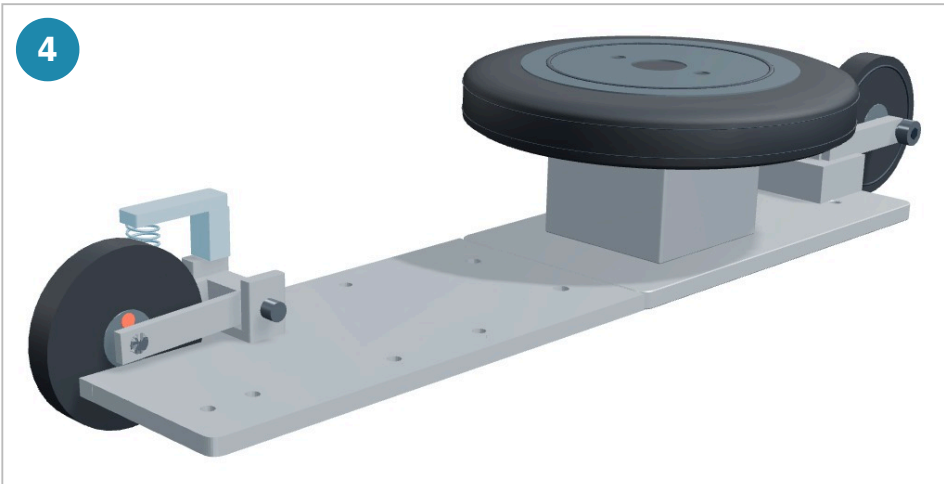
1. Unterteil vorbereiten
Schalung abbauen bzw. Unterteil zugänglich machen. Unterseite der Stützplatte im Bereich 0–40 mm vor der hinteren Kante prüfen (frei von Leitungen). Zwei Gewinde M6 (E1/E2, 20 mm vor der Kante, ±25 quer) bohren und schneiden.



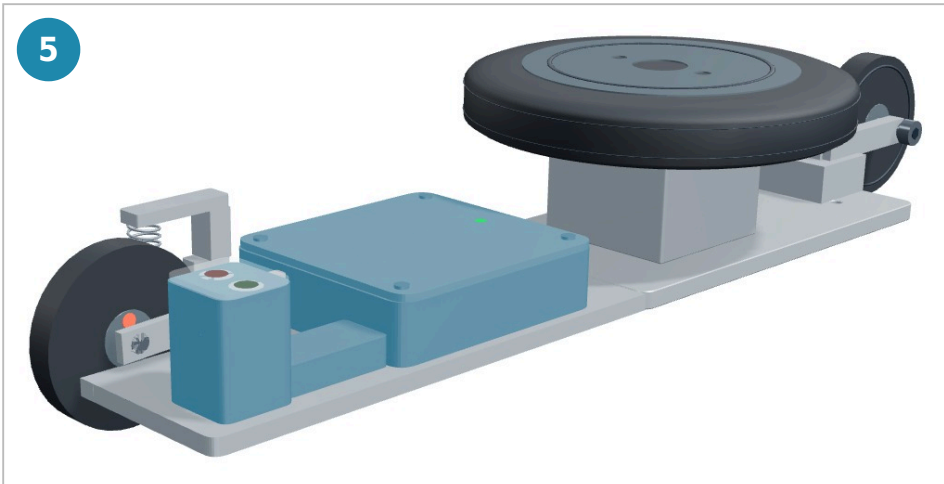
2. Platte und Lasche (Pos. 1, 2)
Verlängerungsplatte stumpf an die Stützplatte legen, Oberseiten bündig. Lasche von unten ansetzen, 4 × ISO 7380 M6 × 12 mit Loctite 243 – 8 Nm. Radausschnitt liegt auf der Seite gegenüber dem Laserturm.



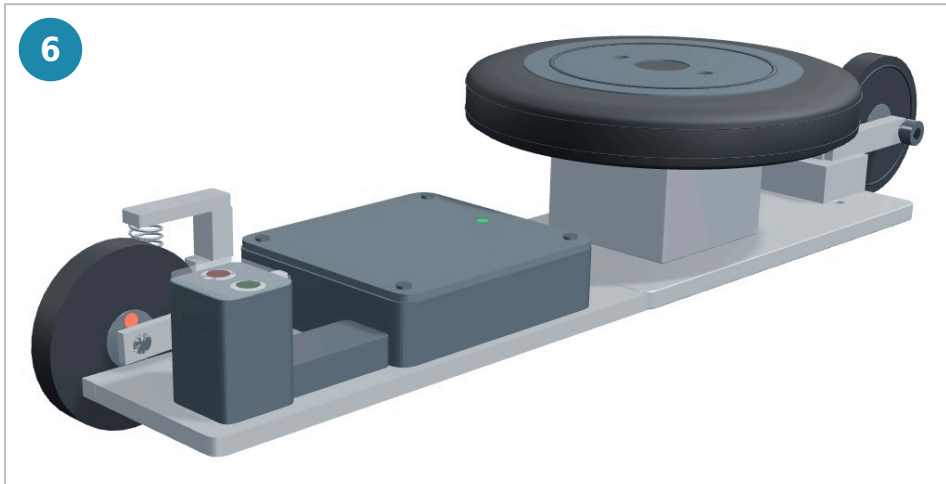
3. Lagerbock, Schwinge, Rad (Pos. 6, 8, 9, 14–17)
Lager MF128 in beide Arme pressen, Welle mit Magnet durch Rad und Lager, Rad mit Madenschraube klemmen. Schwinge mit Gleitlagern in den Lagerbock, Bolzen Ø8 + Sicherungsringe. Lagerbock von unten mit M5 und M4 Senkschrauben. Sensorkopf Pos. 11 außen an den Arm (Spalt 1 mm).



4. Feder und Federwinkel (Pos. 7, 10)
Feder auf den Federteller der Schwinge setzen, Federwinkel darüber und mit M4 × 35 in die äußere Wange schrauben. Schwinge von Hand eindrücken: muss leicht und ohne Klemmen 12 mm einfedern und selbst zurückkommen.



5. Gehäuse, Kanal, Laserturm (Pos. 3–5)
Gehäuse mit 4 × M5 Senkschrauben von unten, Laserturm mit 2 × M5. Kabelkanal zwischen beiden einkleben, Laser- und Sensorkabel einziehen, Durchführungen abdichten. Laser in die Bohrungen Ø12 stecken, Linien quer zur Rohrachse ausrichten und mit Madenschraube sichern.

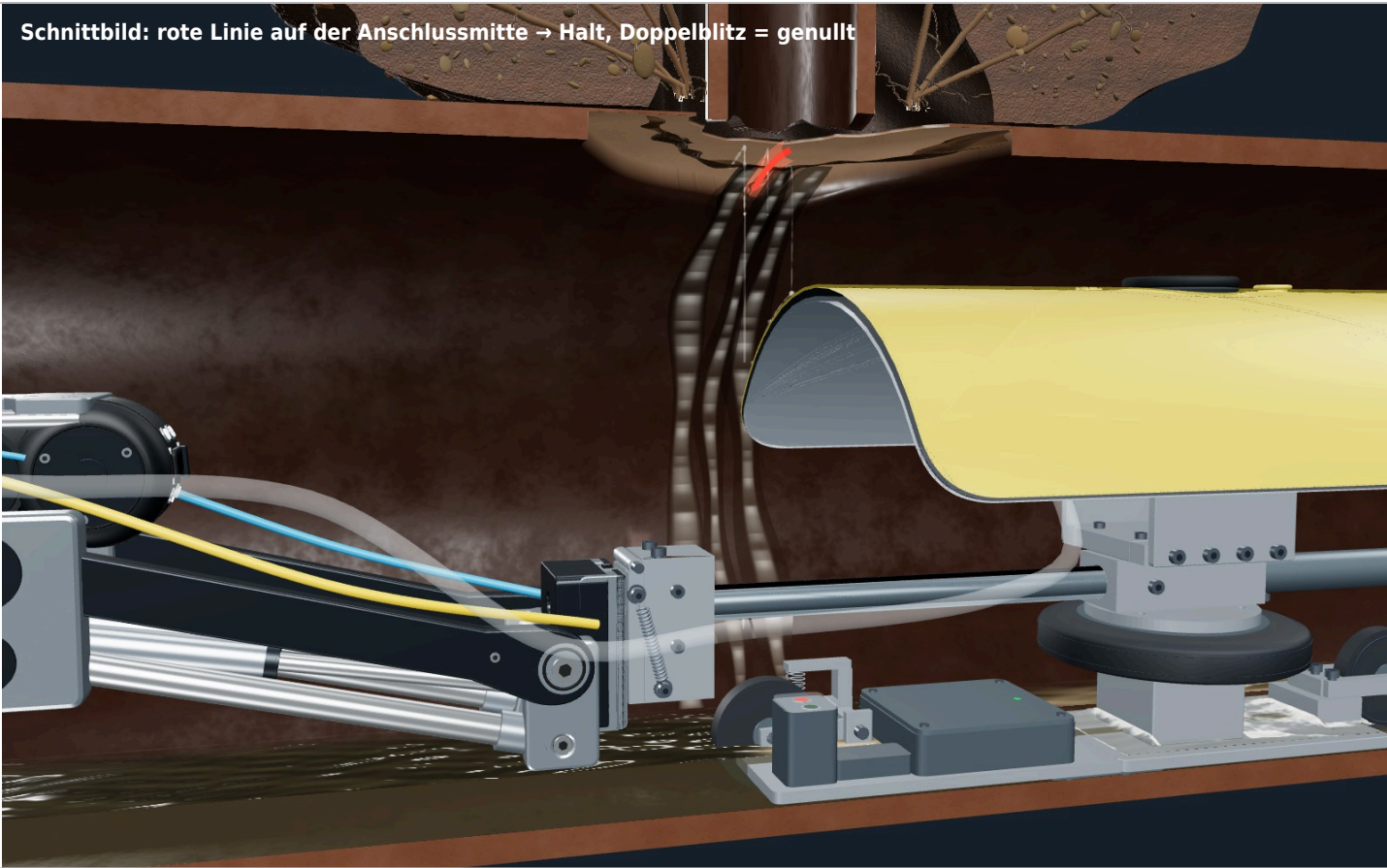


6. Fertig – Sichtprüfung
Alle Teile innerhalb der Plattenbreite (105 mm), Kabel außen geführt und mit Kabelbindern gesichert. Rad dreht frei, Federung frei. Gehäusedeckel mit Dichtung schließen, Reedkontakt mit Magnet testen: rot/grün Selbsttest.

Werkzeug und Anzugsmomente

M6 Lasche (ISO 7380, in Alu-Gewinde)	8 Nm · Loctite 243 · Innensechskant 4
M5 Senkschrauben Gehäuse/Turm/Lagerbock	5 Nm · Loctite 243 · Innensechskant 3
M4 Federwinkel / Lagerbock innen	3 Nm · Loctite 243 · Innensechskant 2,5 / 3
M3 Deckel, Madenschrauben	1 Nm · ohne Sicherung (Deckel) / Loctite 222

Montageanleitung 1/2 - Zusammenbau			DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul
Zeichnungs-Nr. LPH-200	Maßstab —	Blatt 8 / 9	
Werkstoff / Halbzeug siehe Stückliste	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm	



Schnittbild: rote Linie auf der Anschlussmitte → Halt, Doppelblitz = genullt



Nach 265 mm Rückweg: grün = Schildöffnung mittig

Einrichten (einmalig)

- 1. Akku laden (Buchse M8), Gehäuse mit Magnet einschalten: Selbsttest rot, dann grün.
- 2. Handy mit WLAN „DSS-Laser“ verbinden, Browser 192.168.4.1.
- 3. **Messrad kalibrieren:** Start, Schalung auf ebenem Boden genau 1000 mm schieben, Wert übernehmen.
- 4. **Ziel L je Schalung messen:** Mitte Schildöffnung bis Laserlinie, für offene Sanierung und Abschluss getrennt eintragen.
- 5. Zählrichtung prüfen: Rückwärtsfahrt muss positiv zählen, sonst „umdrehen“.

Positionieren im Kanal

- 1. Mit roter Linie über den Anschluss fahren, bis die Linie auf der Anschlussmitte steht.
- 2. 2 s still halten: Doppelblitz = genullt.
- 3. Zurückfahren: rot = weiter, grün blinkt = noch 15 mm, langsam.
- 4. Dauergrün (±3 mm): stoppen, Schildöffnung liegt mittig – Bumper vakuumieren.
- 5. Rot blinkt schnell = zu weit: wieder vorfahren bis grün.

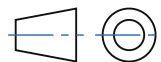
Prüfen und warten

- Vor jedem Einsatz: Rad frei, Federung federt zurück, Fenster sauber, Selbsttest.
- Wöchentlich: Kalibrierung mit 1000 mm Strecke kontrollieren (Abweichung < 3 mm).
- Nach Einsatz: mit Wasser abspülen, Fenster nicht kratzen, Ladebuchse verschließen.
- Laser Klasse 2 (≤ 1 mW): nicht in den Strahl blicken; kein Laserschutzbeauftragter nötig.
- Erprobung zuerst im Versuchsrohr: Schlupf des Rades auf nassem Liner und Linienschatten des Zentralrohrs prüfen.

Erprobungsprotokoll (Versuchsrohr)

Prüfung	Durchführung	Soll	Ist	i. O.
Kalibrierung Messrad	1000 mm auf ebenem Boden	± 3 mm		
Wiederholgenauigkeit	10 × positionieren an Musteranschluss, Versatz messen	± 3 mm		
Muffe überfahren	Stufe 10 mm vor- und rückwärts	Rad federt ein, kein Anschlag, Zählfehler < 2 mm		
Versatz abwärts	Stufe 6 mm	Rad bleibt auf der Sohle		
Nasser Liner	1 m auf nassem Liner, vor/zurück	Schlupf < 3 mm		
Linie im Kamerabild	DN 300 und DN 700, mit Nebel/Wasserdampf	Linienmitte klar erkennbar		
Dichtheit Gehäuse	30 min 0,5 m unter Wasser	trocken		
Akkulaufzeit	Dauerbetrieb, Laser im Wechsel	> 8 h		

Montageanleitung 2/2 - Einrichten und Prüfen DSS-Flex · Laser-Positionierhilfe · Heckmodul

Zeichnungs-Nr. LPH-201	Maßstab —	Blatt 9 / 9
Werkstoff / Halbbezug siehe Stückliste	Datum 08.10.2026	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Status ENTWURF - nicht für Fertigung freigegeben	 Proj. 1	Maße mm